Chương trình tác nhân dạng bảng

Task Environment	Observable	Agents	Deterministic	Episodic	Static	Discrete
Crossword puzzle	Fully	Single	Deterministic	Sequential	Static	Discrete
Chess with a clock	Fully	Multi	Deterministic	Sequential	Semi	Discrete
Poker	Partially	Multi	Stochastic	Sequential	Static	Discrete
Backgammon	Fully	Multi	Stochastic	Sequential	Static	Discrete
Taxi driving	Partially	Multi	Stochastic	Sequential	Dynamic	Continuous
Medical diagnosis	Partially	Single	Stochastic	Sequential	Dynamic	Continuous
Image analysis	Fully	Single	Deterministic	Episodic	Semi	Continuous
Part-picking robot	Partially	Single	Stochastic	Episodic	Dynamic	Continuous
Refinery controller	Partially	Single	Stochastic	Sequential	Dynamic	Continuous
English tutor	Partially	Multi	Stochastic	Sequential	Dynamic	Discrete

Figure 2.6: Chương trình tác nhân điều khiển bằng bảng (Table-Driven-Agent).

Kiến trúc chương trình tác nhân

```
function TABLE-DRIVEN-AGENT(percept) returns an action
  persistent: percepts, a sequence, initially empty
              table, a table of actions, indexed by percept sequences, initially fully specified

  append percept to the end of percepts
  action ← LOOKUP(percepts, table)
  return action
```

Figure 2.7: Kiến trúc cơ bản của một chương trình tác nhân.

Chương trình tác nhân máy hút bụi

```
function REFLEX-VACUUM-AGENT([location,status]) returns an action
    if status = Dirty then return Suck
    else if location = A then return Right
    else if location = B then return Left
```

Figure 2.8: Chương trình tác nhân phản xạ đơn giản trong môi trường máy hút bụi.

Tác nhân phản xạ đơn giản

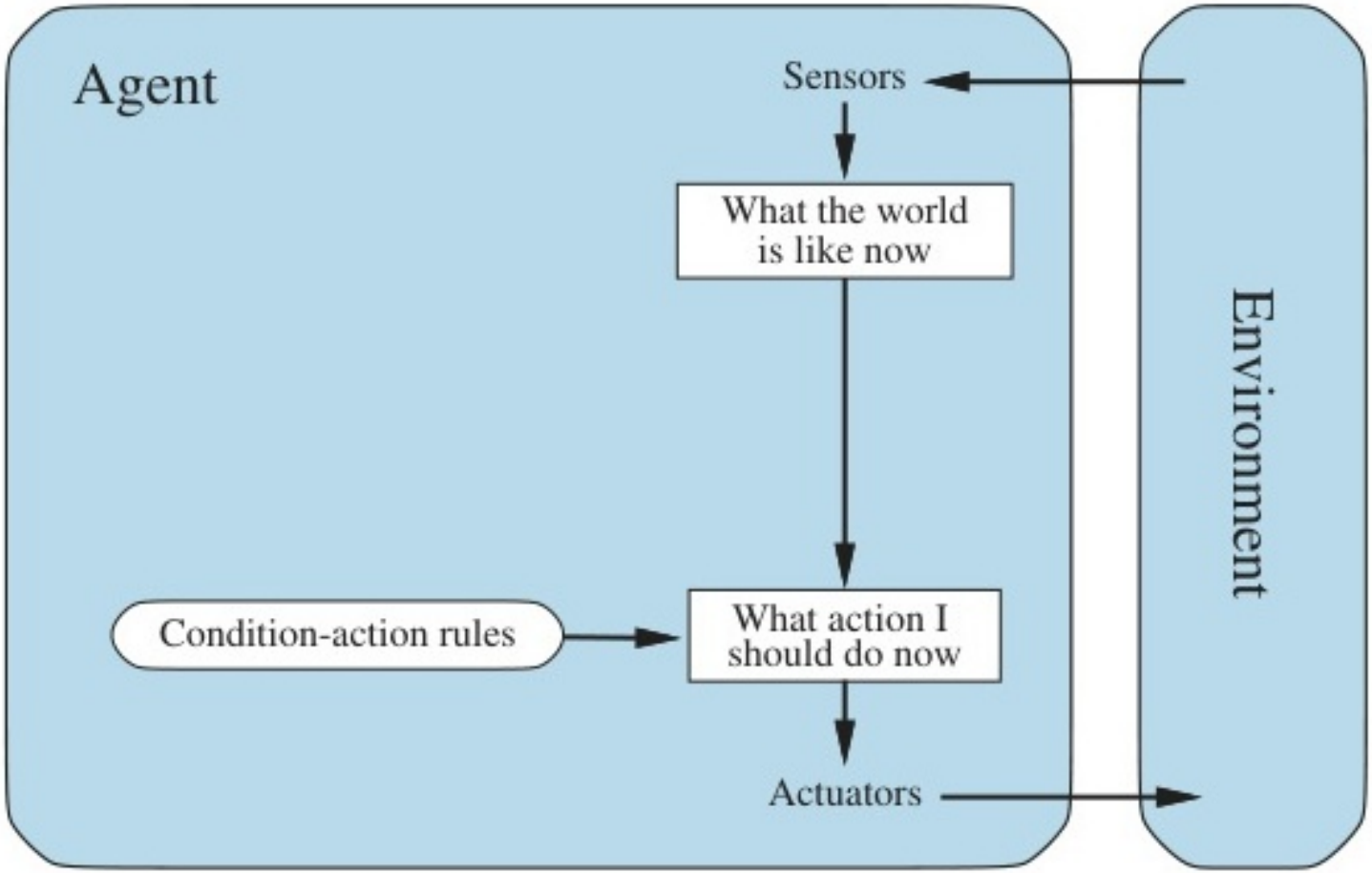


Figure 2.9: Mô hình Tác nhân phản xạ đơn giản (Simple reflex agent).

Tác nhân phản xạ đơn giản (tt)

♢ **Đặc điểm:**
Lựa chọn hành động chỉ dựa trên **nhận thức hiện tại**, bỏ qua phần lịch sử nhận thức còn lại.

♢ **Hoạt động:**
Dựa trên **Quy tắc điều kiện - hành động** (Condition-action rules). Ví dụ: "Nếu xe phía trước phanh, thì đạp phanh".

♢ **Hạn chế:**
Chỉ hoạt động tốt nếu môi trường là **hoàn toàn có thể quan sát** (Fully observable). Nếu môi trường chỉ quan sát được một phần, tác nhân dễ bị rơi vào vòng lặp vô hạn.

Chương trình Tác nhân phản xạ đơn giản

function SIMPLE-REFLEX-AGENT(*percept*) **returns** an action
  persistent: *rules*, a set of condition–action rules

  state ← INTERPRET-INPUT(*percept*)
  rule ← RULE-MATCH(*state*, *rules*)
  action ← *rule*.ACTION
  return *action*

Figure 2.10: Thuật toán của một tác nhân phản xạ đơn giản.

Tác nhân phản xạ dựa trên mô hình

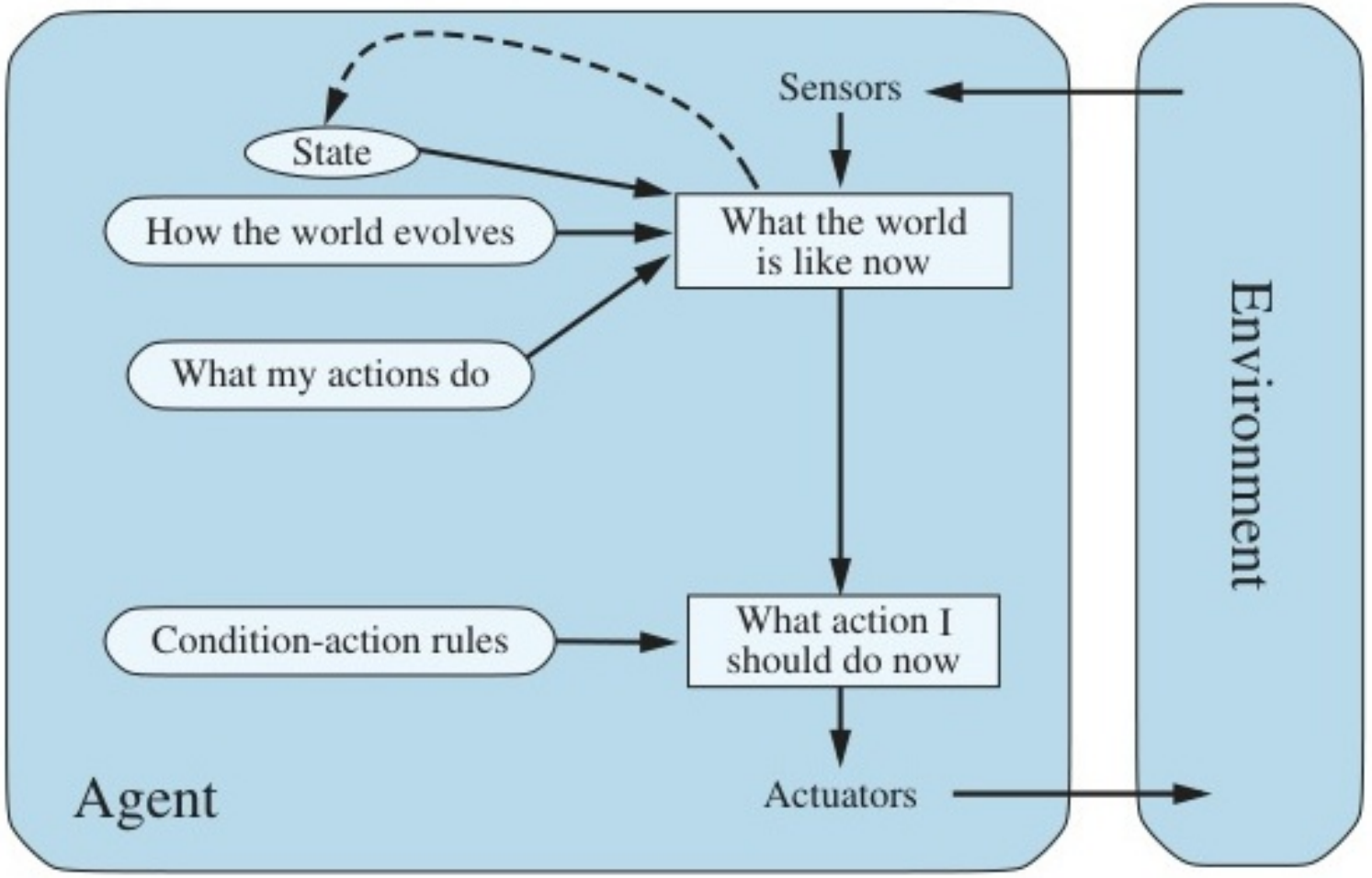


Figure 2.11: Mô hình Tác nhân phản xạ dựa trên mô hình (Model-based reflex agent).

Tác nhân phản xạ dựa trên mô hình (tt)

♢ **Đặc điểm:**
Giữ lại bộ nhớ nội tại (**Trạng thái nội bộ - Internal state**) để theo dõi sự phần môi trường không thể quan sát được hiện tại.

♢ **Yêu cầu về tri thức:**

- Môi trường tiến hóa độc lập với tác nhân thế nào?
- Các hành động của chính tác nhân ảnh hưởng tới môi trường thế nào?

♢ **Kết hợp (Mô hình - Model):**
Sự kết hợp giữa tri thức này được gọi là một **Mô hình thế giới** (Model of the world).

Chương trình Tác nhân phản xạ có mô hình

function MODEL-BASED-REFLEX-AGENT(*percept*) **returns** an action
  persistent: *state*, the agent's current conception of the world state
    transition_model, a description of how the next state depends on the current state and action
    sensor_model, a description of how the current world state is reflected in the agent's percepts
    rules, a set of condition–action rules
    action, the most recent action, initially none

  state ← UPDATE-STATE(*state*, *action*, *percept*, *transition_model*, *sensor_model*)
  rule ← RULE-MATCH(*state*, *rules*)
  action ← *rule*.ACTION
  return *action*

Figure 2.12: Thuật toán của tác nhân phản xạ dựa trên mô hình.

Tác nhân dựa trên mục tiêu

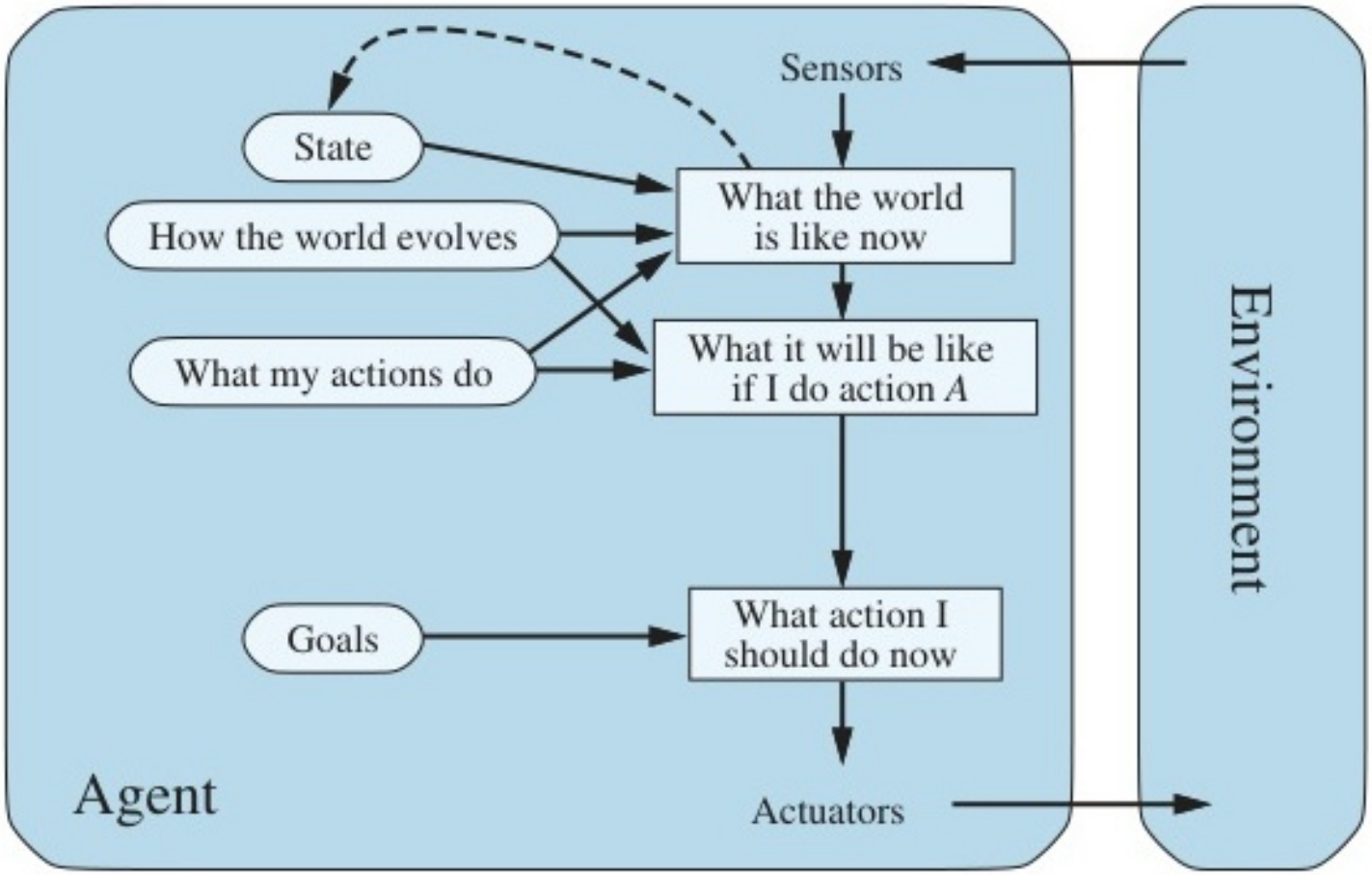


Figure 2.13: Mô hình Tác nhân dựa trên mục tiêu (Goal-based agent).

Tác nhân dựa trên mục tiêu (tt)

♢ **Đặc điểm:**

Bên cạnh trạng thái môi trường hiện tại, tác nhân cần thêm thông tin **Mục tiêu (Goal)** để mô tả các tình huống mong muốn (Ví dụ: Chỗ đến của xe taxi).

♢ **Ra quyết định:**

- Tác nhân có thể phải xem xét chuỗi hành động dài để đánh giá xem mục tiêu có đạt được hay không (**Tìm kiếm** và **Lập kế hoạch**).
- Linh hoạt hơn: Khi mục tiêu thay đổi, hành vi của tác nhân dễ dàng thích ứng.

Tác nhân dựa trên độ thoả dụng (Tiện ích)

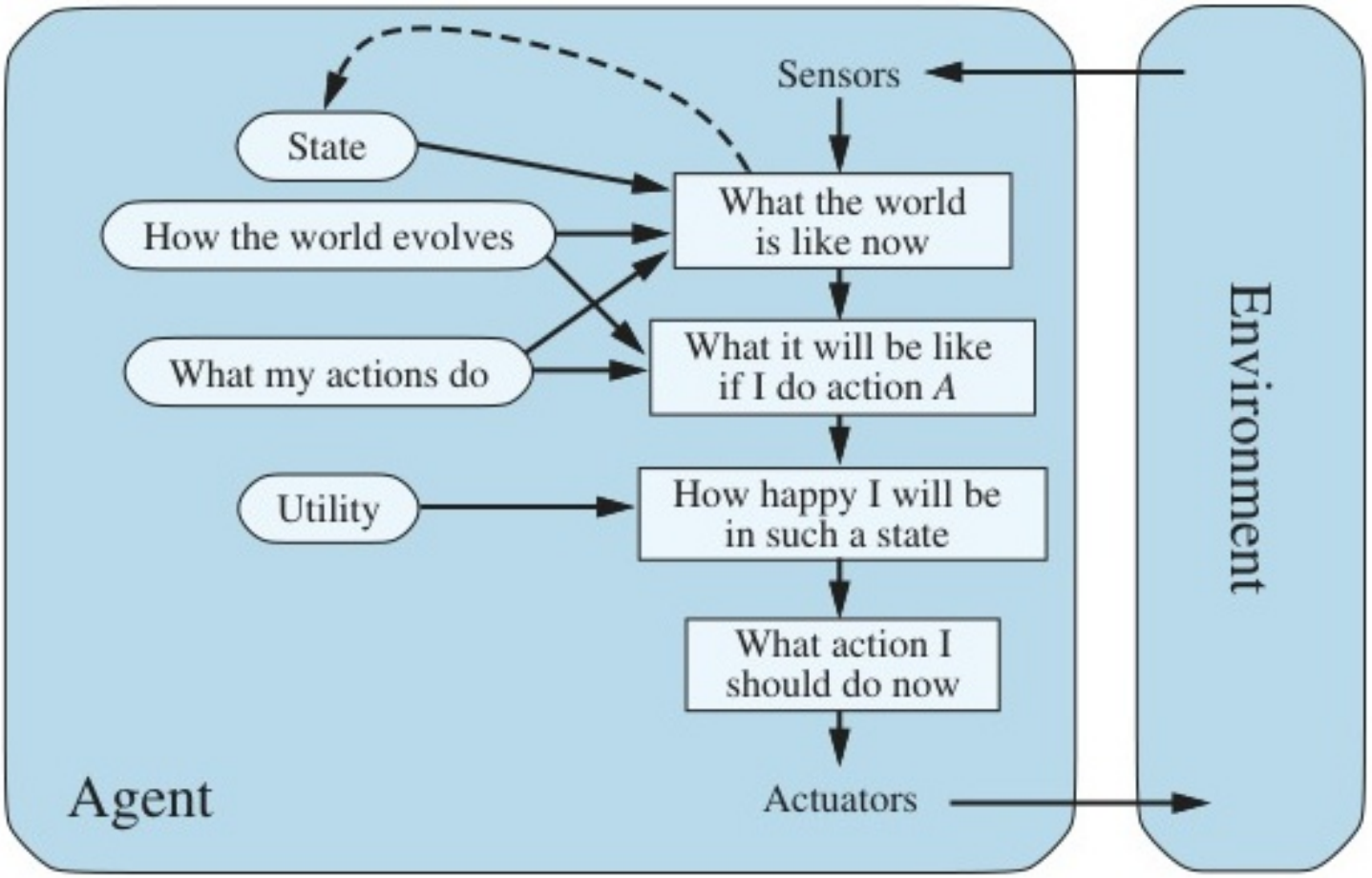


Figure 2.14: Mô hình Tác nhân dựa trên tiện ích (Utility-based agent).

Tác nhân dựa trên tiện ích (tt)

♢ **Đặc điểm:**
Mục tiêu chỉ phân biệt "Hạnh phúc" và "Không hạnh phúc" (True/False). Độ thoả dụng (Utility) cho phép **đo đạc mức độ mong muốn** một trạng thái liên tục hơn.

♢ **Hàm thoả dụng (Utility function):**
Cung cấp một con số thực để chỉ định mức độ "hạnh phúc". Đặc biệt hữu ích khi:

- Khi có những mục tiêu mâu thuẫn (Ví dụ: Lái xe nhanh $\leftrightarrow$ An toàn).
- Khi có nhiều mục tiêu nhưng không thể chắc chắn đạt được, ta tính toán kỳ vọng của chúng.

Tác nhân học thuật (Learning agent)

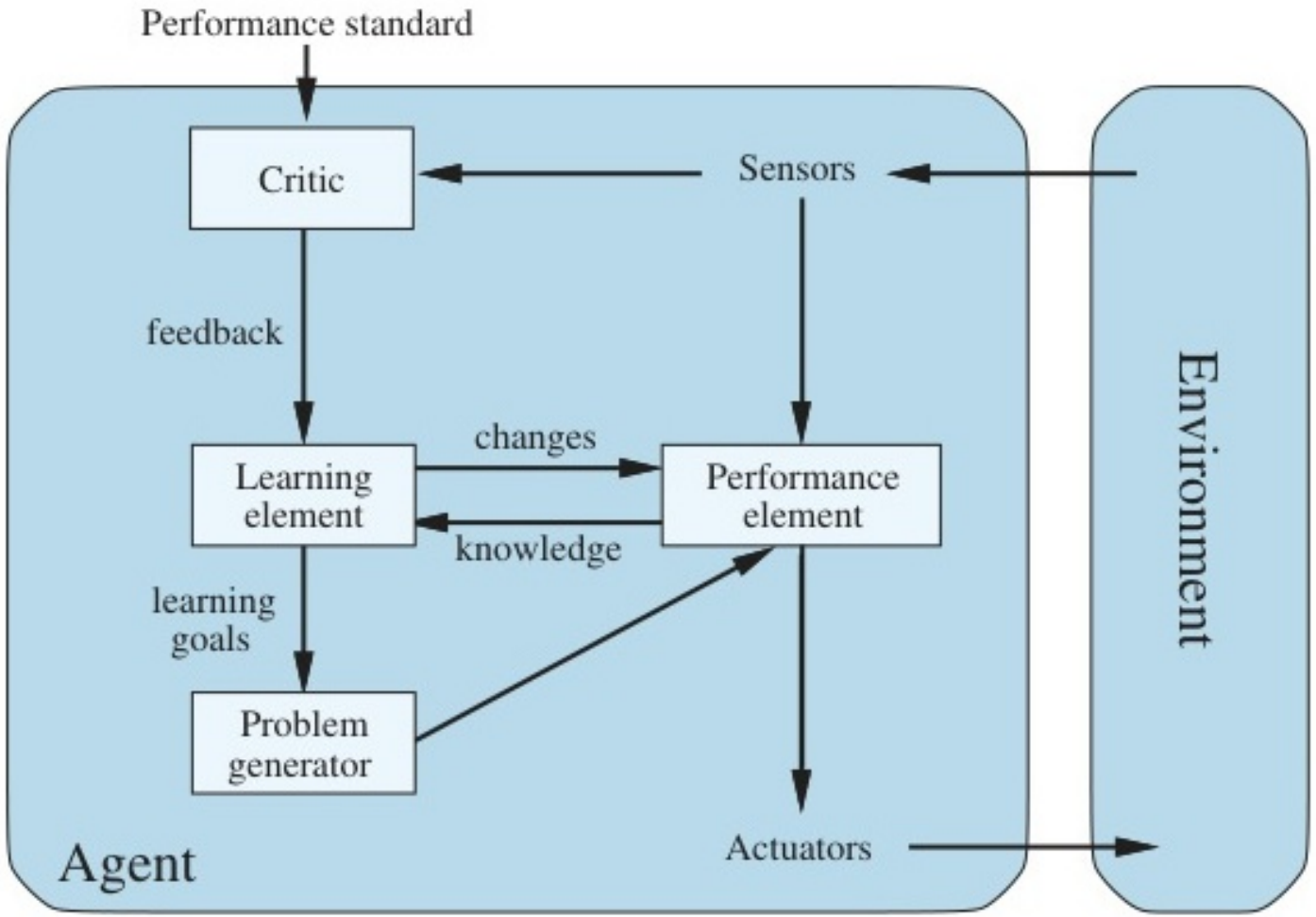


Figure 2.15: Mô hình cấu trúc chung cho Tác nhân có khả năng học thuật.

Thành phần của Tác nhân học thuật

♢ **Thành phần học thuật (Learning element):**
Chịu trách nhiệm cải tiến hiệu suất theo thời gian.

♢ **Thành phần hiệu suất (Performance element):**
Thực chất chính là toàn bộ tác nhân ở các mô hình trước, chịu trách nhiệm chọn hành động bên ngoài.

♢ **Nhà phê bình (Critic):**
Phản hồi về mức độ hoạt động tốt của tác nhân dựa trên tiêu chuẩn hiệu suất khách quan.

♢ **Bộ tạo vấn đề (Problem generator):**
Đề xuất các hành động đưa đến những trải nghiệm mới và mang tính thông tin (khám phá).